ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Convexité, adhérence et distance à une partie

Les questions 1 et 2 sont indépendantes. Soit E un espace vectoriel normé réel et A une partie non vide.

1. (a) Donner la caractérisation séquentielle de $\overline{A}$.

(b) Montrer que si A est convexe, $\overline{A}$ l'est aussi.

2. On pose $d_A(x) = \inf_{a \in A} \|x - a\|$.

(a) Montrer que $d_A(x) = 0 \Rightarrow x \in \overline{A}$.

(b) On suppose A fermée et $d_A(tx + (1-t)y) \leqslant t\, d_A(x) + (1-t)\, d_A(y)$ pour tous $x, y \in E$, $t \in [0,1]$. Montrer que A est convexe.